Exp_05 Conservação da energia mecânica
trilho de ar com ultra-som

1 - Conceitos relacionados

Posição, velocidade, aceleração, energia potencial, energia cinética.

2 - Objetivos

Entender e verificar o princípio da conservação da energia mecânica, através da transformação da energia potencial de um corpo em queda em energia cinética.

3 - Método utilizado

Um corpo de prova (cavaleiro) desliza no plano horizontal sobre o trilho de ar ao ser puxado por um segundo corpo de prova em queda vertical. O segundo corpo é preso ao primeiro por um fio inextensível, com a transferência da tração feita por uma roldana fixa na extremidade do trilho. A medição da posição em função do tempo do primeiro corpo é feita através de um sistema de detecção do tipo radar, comandado por um micro computador.

4 - Equipamentos

1 trilho de ar modelo Pasco equipado com sensores de movimento ultra-som e sistema giratório de inclinação
1 computador com software Science Workshop
1 interface Pasco SW750
1 cavaleiro para trilho de ar c/kit de acessórios
1 trena
1balança

5 - Fundamentos Teóricos

A energia mecânica em um sistema conservativo é a soma de sua energia cinética e potencial, sendo incluída na energia potencial a elástica e a gravitacional.

5.1 - Energia cinética

A *energia cinética* é a quantidade de trabalho realizada sobre um objeto de massa *m* para tirá-lo do repouso e colocá-lo a uma velocidade ***v***. Aplicando o Teorema Trabalho-Energia Cinética:

$$W = \Delta K = K - K_0 \qquad (1)$$

Se um objeto parte do repouso então, a variação da energia cinética é igual à energia cinética total *K* adquirida pelo corpo, sendo a energia cinética para um corpo de massa constante *m* e velocidade *v* escrita como:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m\mathrm{v}^2 \qquad (2)$$

5.2 - Energia potencial

Energia Potencial Gravitacional é a energia potencial presente em movimentos como a queda de objetos, no sistema solar, no balançar do pêndulo, no arremesso de dardos, entre outros exemplos em que envolvam a aceleração da gravidade. A energia potencial está relacionada ao trabalho realizado sobre corpos materiais na presença de um campo gravitacional.

Aplicando a definição trabalho ao de deslocar em uma distância *d*, um corpo de massa *m* sob a ação de uma força *F* de um campo gravitacional, o trabalho realizado é escrito como:

$$\Delta W = F \cdot d$$

Sendo a força gravitacional ou força peso *P* definida como $P = m \cdot g$. Considerando a distância percorrida *d* igual à altura *h* que o corpo é elevado a partir de um ponto de referência, temos:

$$\Delta W = m \cdot g \cdot h$$

Sendo a energia potencial gravitacional *U*, igual ao trabalho realizado ΔW pela força F sobre o corpo para deslocá-lo na presença do campo gravitacional. A energia potencial gravitacional então pode ser expressa por:

$$U = m \cdot g \cdot h \qquad (3)$$

Exp_05 Conservação da energia mecânica
trilho de ar com ultra-som

5.3 - Sistema de dois corpos

Consideremos um sistema composto por um corpo de massa m_1 unido a um corpo de massa m_2 por um fio inextensível, conforme diagrama apresentado na Figura 1. O corpo de massa m_1 pode deslizar sem atrito sobre a superfície. As forças [1] que agem sobre o corpo de massa m_1 são: a força peso P_1 que age de cima para baixo, a força normal N que age de baixo para cima, e a tensão T do fio, aplicada horizontalmente ao corpo. A força peso P_1 e a força normal N se cancelam mutuamente por terem o mesmo módulo e direção contrária, pois não há deslocamento do corpo de massa m_1 na direção vertical. A força resultante na direção horizontal atuando sobre o corpo m_1 é a força T da tensão do fio. As forças que atuam sobre o corpo de massa m_2 são: a força peso P_2 que age de cima para baixo e a tensão T aplicada pelo fio, que age de baixo para cima.

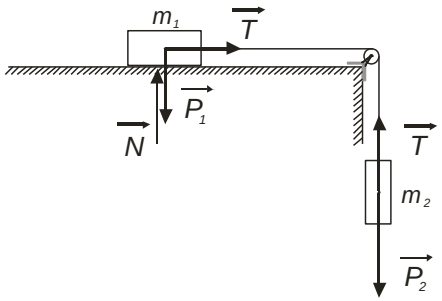


Figura 1 - Representação esquemática das forças que agem sobre os corpos m_1 e m_2 .

Fazendo o balanço de forças que atua no bloco de massa m_1, é possível encontrar o valor de T em função das massas e da aceleração g da gravidade:

$$T = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot g \qquad (4)$$

A tensão T aplicada ao corpo de massa m_1 é igual a força que faz com que ele entre em movimento dada pela relação, que pode ser escrita como:

$$T = F_1 = m_1 a \qquad (5)$$

Sendo ***a*** a aceleração resultante no sistema m_1+m_2, pois as massas estão unidas. Substituindo a relação (5) em (4), a aceleração resultante é escrita como:

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot g \qquad (6)$$

Consideremos novamente o sistema composto apresentado na Figura 1, inicialmente estático com a massa m_2 próxima à polia, e afastado do chão por uma distância h. Nesta configuração, o sistema apresenta energia cinética igual a zero e energia potencial máxima, armazenada no corpo m_2. A partir de um determinado instante inicial t_0 o sistema é liberado, resultando em um aumento gradativo da velocidade e da energia cinética do sistema. A altura h é variável durante o movimento, fazendo a energia potencial ter um valor máximo na altura h e um valor mínimo, quando $h = 0$.

A expressão para a energia potencial armazenada em m_2 em qualquer instante é escrita como:

$$U = m_2 \cdot g \cdot h + cte \qquad (7)$$

Sendo *cte* uma constante arbitrária.

A *energia cinética do sistema*, em qualquer instante, é a soma da energia cinética do corpo m_1 com a energia cinética do corpo m_2 escrita por:

$$K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2} m_1 \cdot \mathrm{v}_1^{\,2} + \frac{1}{2} m_2 \cdot \mathrm{v}_2^{\,2}$$

Os dois corpos têm sempre a mesma velocidade, ou seja, $\mathrm{v}_1 = \mathrm{v}_2 = \mathrm{v}$, pois o fio que os liga é inextensível. Assim, a equação anterior é reescrita como:

$$K = \frac{1}{2} M \cdot \mathrm{v}^2 \qquad (8)$$

Sendo $M = m_1 + m_2$ e v a velocidade instantânea das massas.

[1] As três forças que agem sobre m_1 atuam num mesmo ponto do corpo, isto é, em seu centro de massa, apesar de não estarem assim representadas na figura.

Exp_05 Conservação da energia mecânica trilho de ar com ultra-som

6 - Montagem e procedimento experimental

O trilho de ar com o cavaleiro flutuando sobre o "colchão de ar" oferece uma condição adequada para o estudo de movimentos em uma dimensão de sistemas físicos isolado com atrito reduzido. Dentro dos erros experimentais, a de *força* atrito *resultante* sobre o cavaleiro na direção vertical é nula.

Prática 1 - Sistema de dois corpos c/ massa de tração menor

1. Verificar se a Interface está ligada, e se no computador o aplicativo Science Workshop está aberto e na janela de trabalho do aplicativo, há um display de posição, uma tabela $x(t)$ com duas colunas uma para o tempo (s) e a outra para posição (m), e um gráfico de $x(t)$. A taxa de obtenção de dados deve estar em 10 Hz, e calibrado para o sensor de movimento;
2. Ligar o interruptor de energia do compressor e verificar se o trilho de ar está nivelado;
3. Com a função de monitoramento **MON** acionada, impulsionar o cavaleiro algumas vezes para se familiarizar com o equipamento e refinar o alinhamento;
4. Vincular o cavaleiro ao gancho do suporte da massa de tração, através de uma roldana utilizando um fio de algodão fino;
5. Deslocar o cavaleiro, elevando a massa de tração ao ponto de maior energia potencial (até que o gancho encoste-se à roldana), e medir com a trena o valor da distância L da posição do cavaleiro em relação ao sensor e a altura H em que se encontra a parte inferior do suporte de pesos;
6. Liberar o movimento do cavaleiro e a massa de tração, acionando o botão de gravação **REC** durante a coleta de dados;
7. Selecionar e exportar os valores de tempo e posição da tabela no formato TabelaI.txt, identificando a tomada de dados;
8. Medir a massa do cavaleiro (m_1) e da massa de tração (m_2);
9. Anotar os valores das incertezas associadas às medidas: altura h e da massa m, do tempo t.

Prática 2 - Sistema de dois corpos c/ Massa de tração média

1. Repetir os procedimentos de 1 até 8 da prática 1, trocando a massa de tração;
2. Selecionar e exportar os valores de tempo e posição da tabela no formato TabelaII.txt, identificando a tomada de dados.

7 - Análise

7.1 - Análise estatística

1. Importar o arquivo TabelaI.txt com o registro do movimento para uma tabela no aplicativo de tratamento de dados;
1. Redefinir o deslocamento x_i em termos da altura h_i , fazendo uma mudança de variáveis usando a expressão h_i = H - (L - x_i), onde L é a posição do cavaleiro parado medida pelo sensor, enquanto x_i são todas as posições do cavaleiro em movimento registras pelo sensor, quando $L = x_i$, temos o primeiro ponto, ou seja, $h_i = 0$, (observação valores negativos devem ser descartados);
2. Adicionar 3 novas colunas para h_i , Δh_i e Δt_i , sendo $\Delta h_i = h_{i+1} - h_i$ e $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ onde o índice (i+1) é sempre um valor posterior ao índice (i);
3. Quais os valores das incertezas associadas às medidas: altura h e da massa m, do tempo t;
4. Adicionar 2 novas colunas para calcular a velocidade média $\bar{v}_i = \dfrac{\Delta h_i}{\Delta t_i}$ e seu desvio propagado para cada intervalo Δh_i e Δt_i (dica considerar a incertezas de h e t como, $\sigma_{\Delta hi}$ e $\sigma_{\Delta ti}$ respectivamente;
5. Adicionar 3 novas colunas para calcular a energia cinética K_i, energia potencial U_i, e para E_i, onde: $K_i = \dfrac{1}{2} M \bar{v}_i^{\,2}$, $U_i = m_2 g h_i$ e $E_i = U_i + K_i$ (dica: use g = 9,8m/s);
6. Qual a desvio propagado no cálculo da energia cinética;
7. Qual a desvio propagado no cálculo da energia potencial;

Exp_05 Conservação da energia mecânica
trilho de ar com ultra-som

8. Qual a desvio propagado no cálculo da energia Total;
9. Utilizar a função estatística do aplicativo para obter o Valor médio da energia total e seu desvio.

7.2 - Análise gráfica

Para avaliar a conversão de energia potencial em cinética em função do tempo, é definida como origem do referencial a *posição* de altura $h = 0$, e o início da marcação do tempo como altura h máxima.

1. A partir da tabela de dados do aplicativo, construir um gráfico de $h(t)$ para a variação da altura da massa m_2 em função do tempo;
2. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada, avaliando o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
3. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação: $x = x_0 + \mathrm{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$;
4. Construir um gráfico de $U(h)$, a partir da tabela de dados do aplicativo da dependência da energia potencial em função da altura;
5. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada, avaliando o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
6. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (7)
7. A partir da tabela de dados do aplicativo, construir um gráfico de $K(\mathrm{v})$, da dependência da energia cinética em função da velocidade;
8. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (8);
9. A partir da tabela de dados do aplicativo, construir um gráfico de $E(K,U)$, da dependência da energia total em função da energia cinética e da energia potencial.

7.3 - Questões complementares

1. Existe concordância entre o valor da energia total obtido na análise estatística e o valor obtido na análise gráfica?
2. Calcular o valor teórico da aceleração do sistema de 2 corpos, de acordo com as equação (6) (dica: use g = 9,8m/s) e comparar com o valor da aceleração encontrado na análise 7.2, item 3, dando o percentual de desvio dos valores da aceleração obtidos da teoria e experimentalmente, explique a diferença;
3. Calcular o valor teórico da tensão do fio no sistema de 2 corpos, de acordo com a equação (4) (dica: use g = 9,8m/s) e o valor experimental da tensão usando o valor da aceleração encontrado na análise 7.2, item 3, na equação (5). Os valores estão de acordo? Justifique quais fatores podem ter influenciado;
4. Determinar a aceleração da gravidade local, usando o valor da aceleração encontrado na análise 7.2, item 3, na equação (6);
5. Comente com suas palavras o que ocorre no gráfico da análise 7.2, item 9, a relação entre energia mecânica total e as energias cinética e Potencial.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do Trilho de ar", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
3. Halliday, D. e Resnick, R. – "Fundamentos de Física 1" – vol.1 - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1993.
4. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 1 - Ed. Edgard Blücher Ltda – 1981- p. 202.
5. Pasco – "Manual Teacher's Guide" – vol. 1 – Pasco scientific – 1ª ed. – 1996.
6. Energia Cinética. Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cinética>. Acesso em: 25 de Fevereiro de 2009.